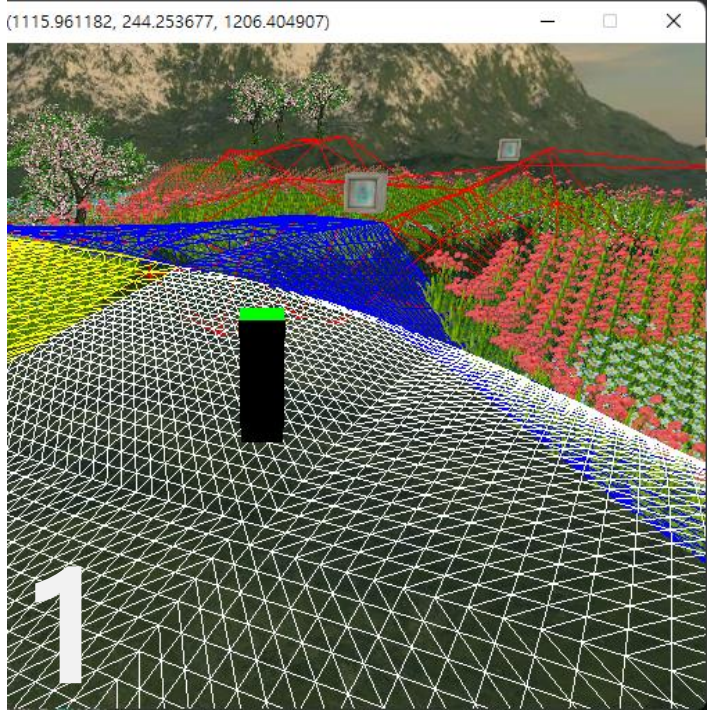
portfolio

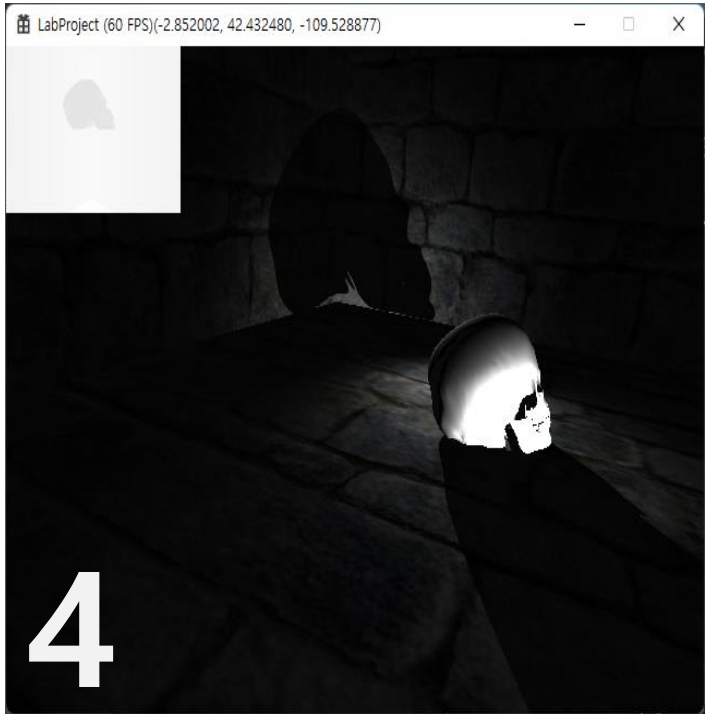
남주영

- DirectX 12
- Script (Python)
- IOCP
  - 텀 프로젝트
  - 졸업작품(서버)
    - 진행 중인 프로젝트 입니다.

DirectX 12

1. **헐 셰이더, 테셀레이션, 도메인 셰이더를 이용한 지형 동적 LOD**
   - 제어점을 베지어 곡면 사용해 연결
2. **컴퓨트 셰이더를 이용한 블러 효과**
   - 가우시안 함수 사용
3. **스트림 출력 단계를 이용한 동적 파티클**
4. **쉐도우 맵을 이용한 그림자**
   - 쉐도우 맵을 만드는 단계를 다른 스레드에서 진행

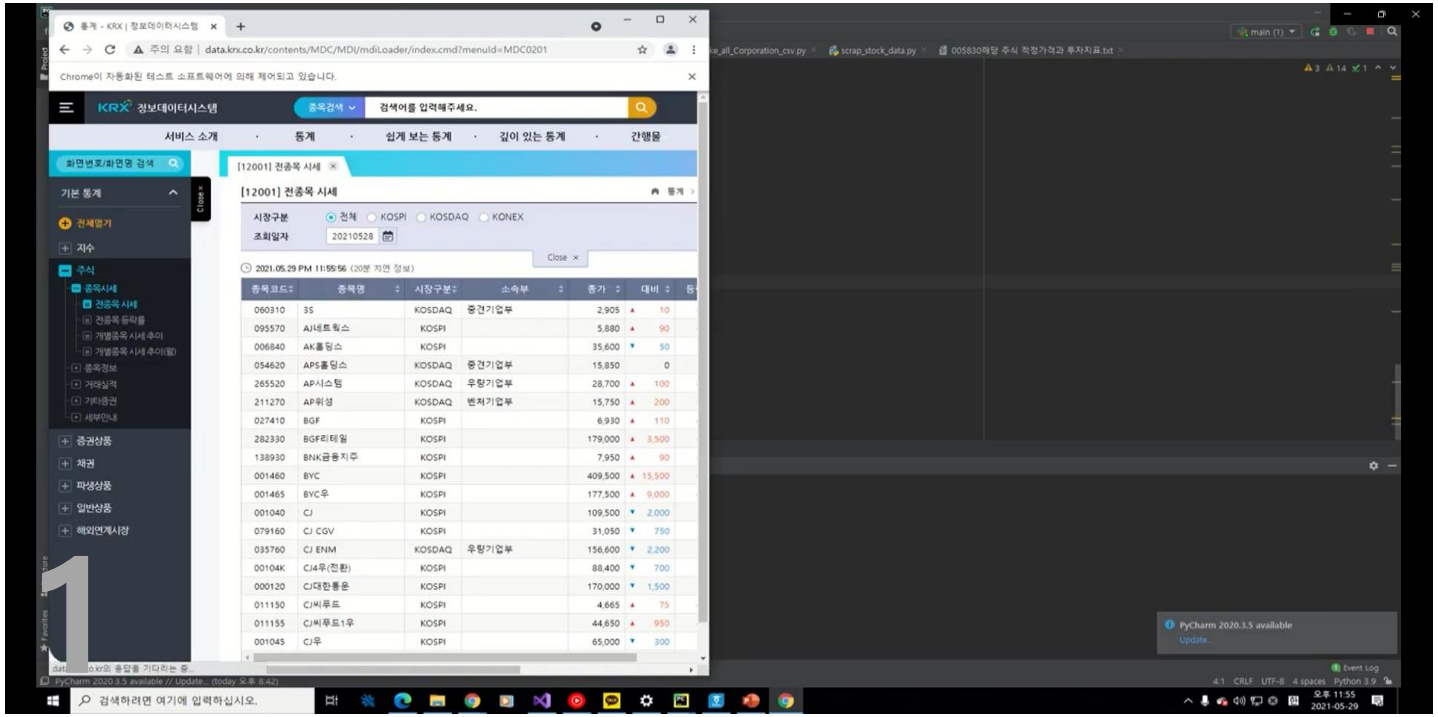


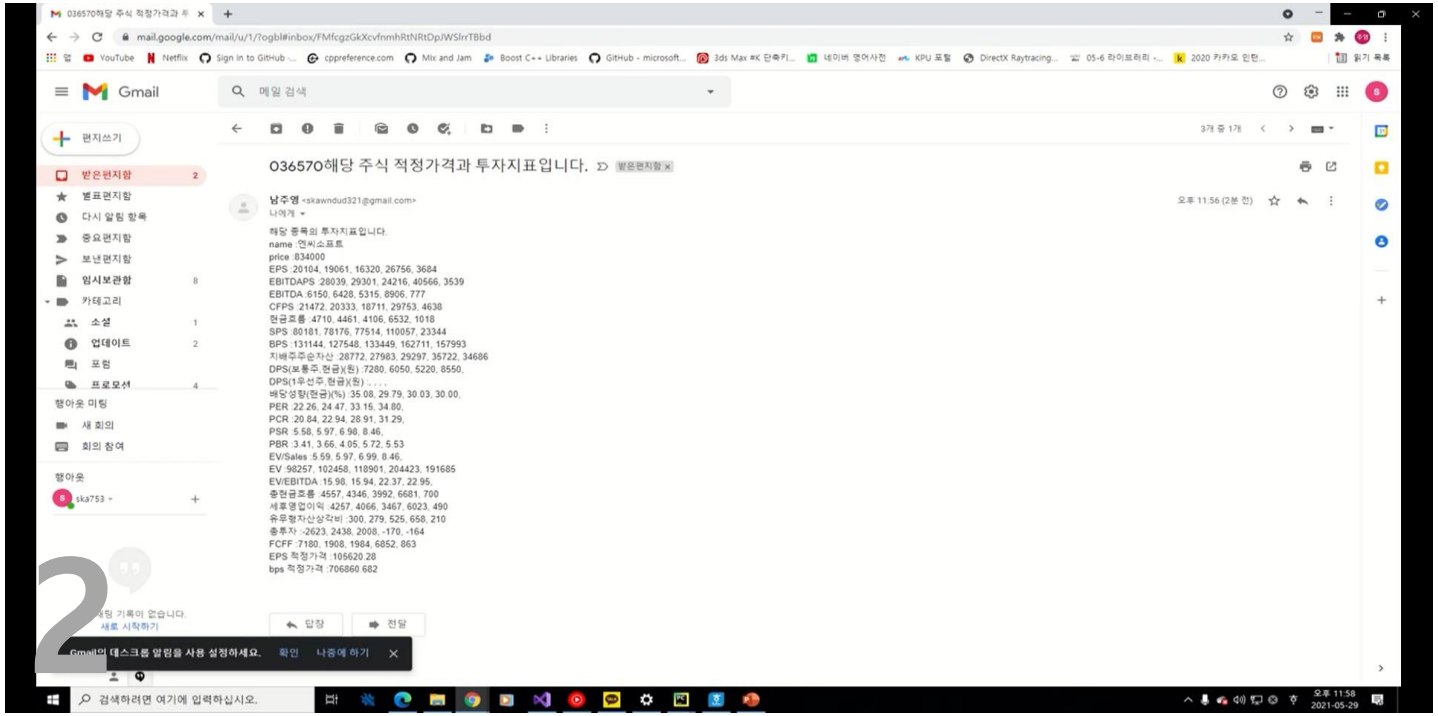


Script

1. selenium을 이용한 웹 크롤링

2. imapclient를 이용해 적정 주가인 회사를 이메일로 발송

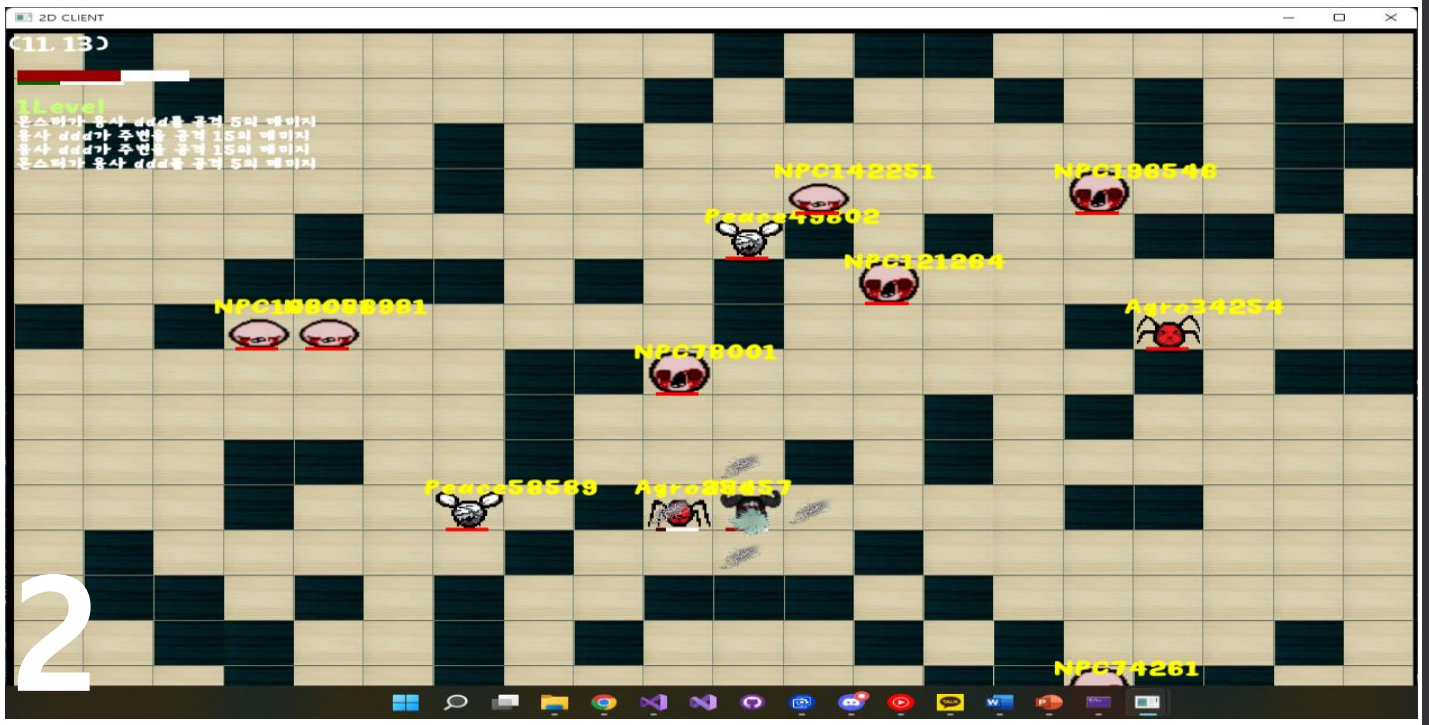




DirectX 12

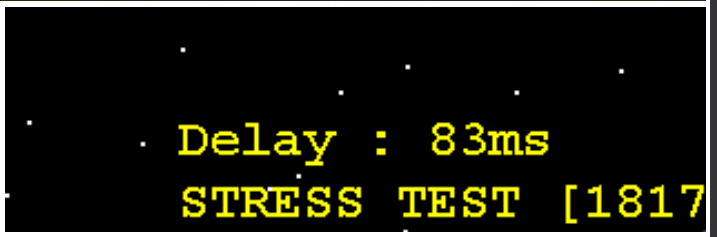
IOCP

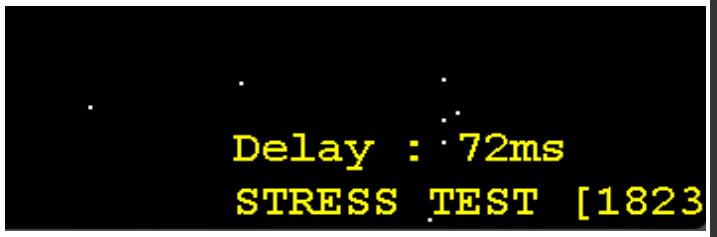
1. DB(MSSQL)를 이용한 로그인 및 플레이어 정보 수정
   - 저장 프로시저 사용
2. 로밍, 어그로, 고정 몬스터
   - A*를 이용한 플레이어 추적
3. 타이머 큐를 이용한 이벤트 처리
   - concurrency::concurrent_priority_queue<T>를 이용해 게임 내 이벤트 처리
4. 시야 처리
   - 14x14범위에 있는 플레이어만 상호작용
   - 범위에 있는 몬스터만 활성화
5. 동접 테스트()
   - Intel® Core™ i5 10400 CPU @ 2.90HZ
   - 서버 응답시간이 100ms이상이 될 때 까지 더미 클라이언트 접속
   - 몬스터 20'000마리
   - 월드 맵 크기 2000x2000

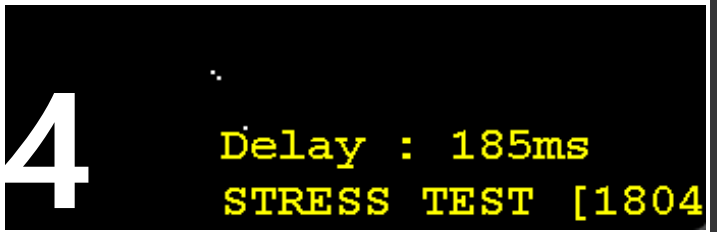



```
while (true) {

    timer_event ev;
    while (!timer_queue.empty()) {

        while (!timer_queue.try_pop(ev));

        if (ev.start_time <= system_clock::now()) {
            //이벤트 시작
            do_timer_event_act(ev);
        }
        else {
            //기껏 뺐는데 다시 넣는거 좀 비효율 적이다.
            //다시 넣지 않는 방법으로 최적화 필요
            // 이벤트 중 가장 짧은 시간은 1초 만약 남은 시간이 1초 이상이면
            // 중간에 1초보다 짧은 이벤트가 끼어들 수 있다
            // 하지만 1초보다 짧다면?? 중간에 끼어들 이벤트가 생길 일이 없다
            // 즉 기다렸다가 해당 이벤트를 실행해도 된다는 것
            auto t = ev.start_time - system_clock::now();
            if (t < seconds(1)) {
                this_thread::sleep_for(t);
                do_timer_event_act(ev);
            }
            else
                timer_queue.push(ev);
            break;


        // 비었거나 가장 짧은 이벤트가 1초기 때문에 1초 쉬어도됨
        this_thread::sleep_for(1000ms);
}
```

3







4